RB5009 — настройка сети клуба

MikroTik RB5009UG+S+IN, RouterOS 7.12 или новее. Зал 192.168.0.0/24, два статических провайдера, камеры за регистратором.

Роутер делает WAN, NAT, VLAN, hotspot, WOL и изоляцию ТВ. Коммутатором зала он не является: игровые ПК сидят на CRS354. Перед вводом команд замените плейсхолдеры: адреса и шлюзы провайдеров, `0451.space`, `WOL_TOKEN` (`CLUB_WOL_RELAY_TOKEN`), `WIFI_TOKEN` (`WIFI_RELAY_TOKEN`), код станции Wi-Fi и хост SMS.

Подключайтесь Winbox по MAC через ether8 и не закрывайте это окно, пока не пройдёт проверка из последнего раздела.

---

1. Схема

- ether1 — основной провайдер, статический белый адрес.
- ether2 — запасной провайдер, свой статический белый адрес. Это запасной выход всего клуба, не отдельный выход FACEIT.
- sfp-sfpplus1 — транк на sfp-sfpplus3 CRS354, VLAN 10, 20 и 40.
- VLAN 20, сеть зала 192.168.0.0/24. Номер VLAN остаётся 20, меняется только адресация.
- VLAN 10, управление 192.168.10.0/24. Winbox отсюда.
- VLAN 40, гостевой Wi-Fi 192.168.40.0/24. В VLAN 20 его не сажать.
- Камеры и пять PoE-свитчей Dahua в роутер и в CRS354 не включаются. Они живут на втором порту регистратора, сеть 192.168.222.0/24, без шлюза.
- В общую сеть выходит только первый порт регистратора: 192.168.0.12 на VLAN 20.

VLAN 30 на RB5009 нет. DHCP зала раздаёт бездиск (CCBoot). На роутере второй DHCP этой сети не включается. NAT только у зала и гостевого Wi-Fi. Проброс портов 80, 443 и 8000 на регистратор не делать.

---

2. Адреса

Адрес	Кто
192.168.0.1	шлюз RB5009, интерфейс vlan20
192.168.0.10	бездисковый сервер
192.168.0.12	регистратор, порт LAN1
192.168.0.47	FACE-01
192.168.0.100–199	игровые ПК, адреса выдаёт DHCP бездиска
192.168.0.2–49, кроме занятых	касса, кухня, вентиляция, ККТ
192.168.10.1	управление, интерфейс vlan10
192.168.40.1	hotspot, интерфейс vlan40
192.168.222.1	регистратор LAN2, шлюз пустой
192.168.222.2–6	управление PoE-свитчами, шлюз пустой
192.168.222.20–59	камеры, шлюз и DNS пустые

В облаке для фактора зала: `AC_CLUB_SUBNET=192.168.0.0/24`. В админке видеонаблюдения URL регистратора: `http://192.168.0.12`. В DHCP бездиска шлюз и DNS: `192.168.0.1`.

---

3. Порты CRS354, без которых транк не заработает

- sfp-sfpplus3 — транк к RB5009, tagged VLAN 10, 20, 40.

- sfp-sfpplus1 и sfp-sfpplus2 — LACP 10G на бездиск, VLAN 20.
- ether1–40 — игровые ПК, access VLAN 20, 1 Гбит, один ПК на порт.
- ether46 — LAN1 регистратора, access VLAN 20.
- ether47 — FACE-01, access VLAN 20, адрес 192.168.0.47.
- ether48 — ККТ, access VLAN 20.
- ether41–45 — disabled. Сюда камеры не включать.

Пять Dahua сходятся на отдельном свитче сети 192.168.222.0/24. Один его кабель — в LAN2 регистратора. В CRS354 и RB5009 этот свитч не включается. DHCP snooping на CRS354 не включать: он режет PXE и WOL.

---

4. Имя, время, списки

```
/system identity set name=rb5009
/system clock set time-zone-name=Europe/Moscow
/system ntp client set enabled=yes
/system ntp client servers add address=time.cloudflare.com
/system ntp server set enabled=yes manycast=no

/interface list add name=WAN
/interface list add name=LAN
/interface list add name=MGMT
```

---

5. Мост и VLAN

Обратный слэш в конце строки продолжает команду на следующей. Его вводят вместе с текстом.

```
/interface bridge add name=bridge vlan-filtering=no protocol-mode=rstp
/interface bridge port
add bridge=bridge interface=sfp-sfpplus1 frame-types=admit-only-vlan-tagged \
    ingress-filtering=yes comment=trunk-crs
add bridge=bridge interface=ether8 pvid=10 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged \
    ingress-filtering=yes comment=mgmt-laptop

/interface bridge vlan
add bridge=bridge tagged=bridge,sfp-sfpplus1 untagged=ether8 vlan-ids=10
add bridge=bridge tagged=bridge,sfp-sfpplus1 vlan-ids=20
add bridge=bridge tagged=bridge,sfp-sfpplus1 vlan-ids=40

/interface vlan add interface=bridge name=vlan10 vlan-id=10
/interface vlan add interface=bridge name=vlan20 vlan-id=20
/interface vlan add interface=bridge name=vlan40 vlan-id=40

/ip address add address=192.168.10.1/24 interface=vlan10 comment=mgmt
/ip address add address=192.168.0.1/24 interface=vlan20 comment=hall
/ip address add address=192.168.40.1/24 interface=vlan40 comment=hotspot

/interface list member
add list=WAN interface=ether1
add list=WAN interface=ether2
add list=LAN interface=vlan20
add list=LAN interface=vlan40
add list=MGMT interface=vlan10

/interface bridge set bridge vlan-filtering=yes
```

Ноутбук после этого: ether8, адрес 192.168.10.10/24, шлюз 192.168.10.1. Игровые ПК в медные порты RB5009 не подключать.

---

6. Два статических провайдера

DHCP-клиент на ether1 и ether2 не добавлять. `АДРЕС_1` — белый основного провайдера, `АДРЕС_2` — белый запасного. В NAT адреса пишутся без маски. `ШЛЮЗ_1` и `ШЛЮЗ_2` — шлюзы, которые выдал провайдер.

```
/ip address
add address=АДРЕС_1/МАСКА interface=ether1 comment=isp1
```

```
add address=АДРЕС_2/МАСКА interface=ether2 comment=isp2

/ip route
add dst-address=1.1.1.1/32 gateway=ШЛЮЗ_1 scope=10 target-scope=10 comment=check-isp1
add dst-address=8.8.8.8/32 gateway=ШЛЮЗ_2 scope=10 target-scope=10 comment=check-isp2
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=1.1.1.1 distance=1 check-gateway=ping target-scope=11 comment=wan
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=8.8.8.8 distance=2 check-gateway=ping target-scope=11 comment=backup
```

Пинг до 1.1.1.1 всегда уходит в шлюз первого провайдера, до 8.8.8.8 — во второй. Пока первый отвечает, зал сидит на нём. Перестал отвечать — маршрут гаснет и поднимается запасной с distance 2. Когда первый снова отвечает, трафик возвращается на него. Линк при этом может гореть.

DNS роутера на 1.1.1.1 и 8.8.8.8 не ставить: эти адреса прибиты к своим провайдерам. Клиенты зала используют 192.168.0.1.

```
/ip dns set allow-remote-requests=yes servers=9.9.9.9,77.88.8.8
```

---

7. DHCP

Пул зала на роутере не создавать. Адреса 192.168.0.100–199 раздаёт CCBoot. В его DHCP шлюз и DNS — 192.168.0.1. Пока DHCP бездиска включён, DHCP VLAN 20 на RB5009 выключен. Если позже его перенесут на роутер, пул только .100–.199, option 66 = 192.168.0.10, option 67 — имя файла из панели CCBoot.

Гостевой Wi-Fi:

```
/ip pool add name=hotspot ranges=192.168.40.10-192.168.40.250
/ip dhcp-server network add address=192.168.40.0/24 gateway=192.168.40.1 dns-server=192.168.40.1
/ip dhcp-server add name=dhcp40 interface=vlan40 address-pool=hotspot lease-time=1h disabled=no
```

---

8. NAT

Исходящий адрес зала и гостевого Wi-Fi подменяется на белый того провайдера, через который ушёл пакет. Сеть 192.168.10.0/24 в NAT не входит. Сети 192.168.222.0/24 в адресах, маршрутах и NAT роутера нет. Правил dst-nat нет.

```
/ip firewall nat
add chain=srcnat action=src-nat src-address=192.168.0.0/24 out-interface=ether1 \
    to-addresses=АДРЕС_1 comment=hall-isp1
add chain=srcnat action=src-nat src-address=192.168.0.0/24 out-interface=ether2 \
    to-addresses=АДРЕС_2 comment=hall-isp2
add chain=srcnat action=src-nat src-address=192.168.40.0/24 out-interface=ether1 \
    to-addresses=АДРЕС_1 comment=wifi-isp1
add chain=srcnat action=src-nat src-address=192.168.40.0/24 out-interface=ether2 \
    to-addresses=АДРЕС_2 comment=wifi-isp2
```

---

9. Фаервол

Из VLAN 20 на сам роутер заходят только бездиск и FACE-01. Остальной зал ходит в интернет, но Winbox роутера ему закрыт.

```
/ip firewall address-list
add list=admins address=192.168.0.10 comment=diskless
add list=admins address=192.168.0.47 comment=face-01

/ip firewall raw
add chain=prerouting action=accept connection-state=established,related
add chain=prerouting action=drop connection-state=invalid

/ip firewall filter
add chain=input action=accept connection-state=established,related
add chain=input action=drop connection-state=invalid
add chain=input action=accept protocol=icmp in-interface-list=LAN
add chain=input action=accept protocol=icmp in-interface-list=MGMT
add chain=input action=accept protocol=udp dst-port=53 in-interface-list=LAN
add chain=input action=accept protocol=tcp dst-port=53 in-interface-list=LAN
add chain=input action=accept protocol=udp dst-port=123 in-interface=vlan20
```

```
add chain=input action=accept in-interface-list=MGMT
add chain=input action=accept in-interface=vlan20 src-address-list=admins
add chain=input action=drop comment=drop-input

add chain=forward action=fasttrack-connection connection-state=established,related \
    connection-mark=no-mark
add chain=forward action=accept connection-state=established,related
add chain=forward action=drop connection-state=invalid
add chain=forward action=accept in-interface=vlan10 out-interface=vlan20
add chain=forward action=accept in-interface=vlan20 out-interface-list=WAN
add chain=forward action=accept in-interface=vlan40 out-interface-list=WAN
add chain=forward action=drop comment=drop-forward
```

FastTrack берёт только соединения без метки, чтобы позже не съесть отдельный выход FACEIT. Изоляция ТВ ставится скриптом в начало raw и до FastTrack не доходит. Гость из VLAN 40 в зал не проходит: для него нет разрешающего правила, срабатывает drop-forward.

---

10. Службы

```
/ip service
set ftp disabled=yes
set telnet disabled=yes
set www disabled=yes
set www-ssl disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
set ssh address=192.168.10.0/24,192.168.0.0/24 disabled=no
set winbox address=192.168.10.0/24,192.168.0.0/24 port=8291
/tool mac-server set allowed-interface-list=MGMT
/tool mac-server mac-winbox set allowed-interface-list=MGMT
/ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=MGMT
```

Вход по Winbox дополнительно режет фаервол: из зала открыт только список admins, с гостевого Wi-Fi не открыт. Обновление RouterOS делать планово, не в час пик зала.

---

11. WOL и изоляция ТВ

Оба опроса ходят с токеном CLUB_WOL_RELAY_TOKEN. Токен Wi-Fi сюда не подставлять. Magic packet уходит широковещательно в VLAN 20. Планировщик — раз в 5 секунд.

```
/system script add name=wol-poll policy=read,write,test,ftp source={
:local r [/tool fetch url="https://0451.space/api/power/wol-targets?token=WOL_TOKEN" \
    mode=https check-certificate=yes as-value output=user]
:local j [:deserialize from=json value=($r->"data")]
:foreach m in=($j->"macs") do={
  /tool wol interface=vlan20 mac=$m
}
}

/system script add name=isolate-poll policy=read,write,test,ftp source={
:local r [/tool fetch url="https://0451.space/api/power/isolate-targets?token=WOL_TOKEN" \
    mode=https check-certificate=yes as-value output=user]
:local j [:deserialize from=json value=($r->"data")]
:local iso ""
:local rst ""
:local first true
:foreach row in=($j->"isolate") do={
  :local id ($row->"id")
  :local mac ($row->"mac")
  :if ([:len $mac] > 0) do={
    :if ([:len [/ip firewall raw find comment=("iso-".$id)]] = 0) do={
      /ip firewall raw add chain=prerouting src-mac-address=$mac action=drop \
          comment=("iso-".$id) place-before=0
    }
  }
  :if (!$first) do={ :set iso ($iso.",") }
  :set iso ($iso.$id)
  :set first false
}
:set first true
```

```
:foreach row in=($j->"restore") do={
  :local id ($row->"id")
  :local found [/ip firewall raw find comment=("iso-".$id)]
  :if ([:len $found] > 0) do={ /ip firewall raw remove $found }
  :if (!$first) do={ :set rst ($rst.",") }
  :set rst ($rst.$id)
  :set first false
}
:if (($iso != "") or ($rst != "")) do={
  /tool fetch url="https://0451.space/api/power/isolate-applied" http-method=post \
      mode=https check-certificate=yes \
      http-header-field="Content-Type: application/json" \
      http-data=("{\"token\":\"WOL_TOKEN\",\"isolate_ids\":[".$iso."],\"restore_ids\":[".$rst."]}")
}
}

/system scheduler add name=wol-poll interval=5s on-event=wol-poll policy=read,write,test,ftp
/system scheduler add name=isolate-poll interval=5s on-event=isolate-poll policy=read,write,test,ftp
```

`place-before=0` держит drop изоляции выше accept в raw.

---

12. Гостевой Wi-Fi

Точка доступа гостей — access VLAN 40 на CRS354. Мастер Hotspot запускается на интерфейсе vlan40, пул hotspot. Сертификат не нужен. Второй masquerade, который добавит мастер, не мешает. После мастера финальный drop-forward должен остаться последним правилом forward, а jump-правила hotspot — выше него.

В файле flash/hotspot/login.html редирект страницы входа. Подставьте свой хост и WIFI_STATION_CODE вместо club:

```
<meta http-equiv="refresh" content="0; url=https://0451.space/wifi/join?station=club&mac=$(mac)&ip=$(ip)">
```

```
/ip hotspot walled-garden
add dst-host=0451.space
add dst-host=XOCT_SMS
```

Интернет телефону открывает отдельный токен WIFI_RELAY_TOKEN, привязка bypass. Пока WIFI_ACCESS_ENABLED выключен, скрипт получает enabled: false и ничего не пишет.

```
/system script add name=wifi-poll policy=read,write,test,ftp source={
:local r [/tool fetch url="https://0451.space/api/wifi/grant-targets?token=WIFI_TOKEN" \
    mode=https check-certificate=yes as-value output=user]
:local j [:deserialize from=json value=($r->"data")]
:if (($j->"enabled") != true) do={ :return }
:local grant ""
:local revoke ""
:local first true
:foreach row in=($j->"grant") do={
  :local id ($row->"id")
  :local mac ($row->"mac")
  :if ([:len $mac] > 0) do={
    :if ([:len [/ip hotspot ip-binding find mac-address=$mac]] = 0) do={
      /ip hotspot ip-binding add mac-address=$mac type=bypassed comment=("wifi-".$id)
    }
  }
  :if (!$first) do={ :set grant ($grant.",") }
  :set grant ($grant.$id)
  :set first false
}
:set first true
:foreach row in=($j->"revoke") do={
  :local id ($row->"id")
  :local mac ($row->"mac")
  :local found [/ip hotspot ip-binding find comment=("wifi-".$id)]
  :if ([:len $found] = 0 && [:len $mac] > 0) do={
    :set found [/ip hotspot ip-binding find mac-address=$mac]
  }
  :if ([:len $found] > 0) do={ /ip hotspot ip-binding remove $found }
  :if (!$first) do={ :set revoke ($revoke.",") }
```

```
  :set revoke ($revoke.$id)
  :set first false
}
:if (($grant != "") or ($revoke != "")) do={
  /tool fetch url="https://0451.space/api/wifi/grant-applied" http-method=post \
      mode=https check-certificate=yes \
      http-header-field="Content-Type: application/json" \
      http-data=("{\"token\":\"WIFI_TOKEN\",\"grant_ids\":[".$grant."],\"revoke_ids\":[".$revoke."]}")
}
}
/system scheduler add name=wifi-poll interval=5s on-event=wifi-poll policy=read,write,test,ftp
```

13. FACEIT

Правила из scripts/mikrotik-faceit-egress.rsc сейчас не импортировать. Пока нет подтверждённого whitelist или живого пула другого префикса, фича faceit в админке выключена. Позже в список faceit-seats попадают только места 192.168.0.100–199. Туда не входят 192.168.0.10, 192.168.0.12, 192.168.0.47, касса, кухня и VLAN 40. ether2 под этот выход не занимать. Основной src-nat не переписывать. FastTrack на соединения с меткой faceit не распространяется: его и так ограничивает connection-mark=no-mark.

14. Регистратор и камеры

В веб-морде DS-7764NI-M4: Сеть, режим Multi-address. Режимы Net-fault tolerance и Load balance не использовать: они объединяют порты.

- LAN1 в ether46 CRS354, VLAN 20: 192.168.0.12/24, шлюз 192.168.0.1, DNS 192.168.0.1. ISAPI включён, HTTP порт 80, Digest.
- LAN2: 192.168.222.1/24, шлюз пустой, DNS пустой. Virtual Host выключен.
- Камеры 192.168.222.20–59/24. PoE-свитчи 192.168.222.2–6. Шлюз и DNS везде пустые.
- Hik-Connect, ISUP, OTAP и UPnP выключены. Пароли камер не оставлять заводскими.

Игровой ПК и регистратор в одном L2, поэтому фаервол RB5009 их друг от друга не отделит. На регистраторе: Network, Advanced Settings, IP address filter. Разрешить 192.168.0.47 и 192.168.10.0/24. Субпоток для FACE-01 регистратор отдаёт сам, камеры в зал не маршрутизируются.

15. Проверка

1. С ноутбука на ether8 открывается Winbox 192.168.10.1. С телефона в гостевом Wi-Fi Winbox не открывается.
2. sfp-sfpplus1 в состоянии running. В /interface bridge vlan есть 10, 20 и 40.
3. В /ip route print активен default через 1.1.1.1 с distance 1. Маршрут через 8.8.8.8 есть и не активен, пока первый провайдер отвечает.
4. С ПК зала пингуется 192.168.0.1 и открывается интернет. Адрес 192.168.222.1 с ПК зала не открывается.
5. С игрового ПК http://192.168.0.12 не входит. С FACE-01 (192.168.0.47) веб регистратора открывается.
6. У камеры нет шлюза, 192.168.0.1 она не пингует.
7. /system script run wol-poll отрабатывает без ошибки сертификата. Выключенный ПК с дашборда получает magic packet.
8. ТВ без сессии теряет интернет, с сессией получает. Это правила iso-* в raw.
9. Выключенный RB5009 не мешает загрузке ПК с бездиска: они в одном L2 на CRS354. Интернет и WOL при этом пропадают.

16. Если уже введена сеть 192.168.20 или DHCP провайдера

```
/ip dhcp-client remove [find]
/ip address set [find comment=hall] address=192.168.0.1/24
/ip firewall address-list set [find comment=diskless] address=192.168.0.10
```

```
/ip firewall address-list set [find comment=face-01] address=192.168.0.47
/ip firewall nat remove [find comment~"hall|hotspot|wifi"]
```

После этого добавить статические адреса провайдеров, четыре маршрута из раздела 6 и четыре правила src-nat из раздела 8. В /ip route print не должно остаться default, полученного по DHCP.